CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La méthode de Newton : racine simple, racine double

Énoncé

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie I. Racine simple : convergence quadratique

On suppose que f' ne s'annule pas sur $[a,b]$ et que $f(a)f(b) < 0$. On note $m = \min_{[a,b]} |f'|$, $M = \max_{[a,b]} |f''|$ et $C = \frac{M}{2m}$.

1. Justifier que $m > 0$ et que r est l'unique zéro de f sur $[a,b]$.
2. Montrer que si $x_n \in [a,b]$, alors $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$.
3. Soit $h > 0$ avec $Ch < 1$ et $[r-h, r+h] \subset [a,b]$. Montrer que si $x_0 \in [r-h, r+h]$, la suite est bien définie, reste dans cet intervalle, et vérifie $C|x_n - r| \leqslant (Ch)^{2^n}$.
4. (**Héron**) Écrire la méthode pour $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1,2]$, calculer C, et estimer le nombre de décimales exactes de x_4 en partant de $x_0 = 2$.

Partie II. Racine double : convergence linéaire

On suppose maintenant $f(r) = f'(r) = 0$ et $f''(r) \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que $f'(x) \neq 0$ pour $0 < |x - r| \leqslant \eta$. On pose $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ si $x \neq r$ et $g(r) = r$.
2. Montrer que $g(x) = \frac{x+r}{2} + o(x - r)$ quand $x \to r$, puis que g est continue et dérivable en r avec $g'(r) = \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$ pour $x \neq r$, et que $g'(x) \to \frac{1}{2}$. En déduire que g est $\mathcal{C}^1$ près de r et que (x_n) converge linéairement vers r si x_0 est assez proche de r.
4. Exemple : $f(x) = (x-1)^2$. Calculer x_n explicitement.

Partie III. Racine multiple : restaurer la vitesse

On suppose f de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ ($p \geqslant 1$) avec $f(r) = \cdots = f^{(p-1)}(r) = 0$ et $f^{(p)}(r) \neq 0$ (racine de multiplicité p).

1. Montrer que $N(x) - r \sim (1 - \frac{1}{p})(x - r)$: la méthode de Newton converge linéairement de rapport $1 - \frac{1}{p}$ (si $p \geqslant 2$).
2. On pose $N_p(x) = x - p\frac{f(x)}{f'(x)}$. Montrer que $N_p(x) - r = O((x - r)^2)$.
3. Montrer que $u = \frac{f}{f'}$ (prolongée par 0 en r) a une racine simple en r, et en déduire une méthode quadratique qui ne demande pas de connaître p.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f' ne s'annule pas, Taylor-Lagrange.
- $f(r) = f'(r) = 0$, $f''(r) \neq 0$.
- Partie II pour $p = 2$.

Ce qu'on te demande. On remplace f par sa tangente en x_n et on prend le zéro de la tangente : x_{n+1} = x_n − f(x_n)/f (x_n). En une racine simple la convergence est quadratique (le nombre de décimales exactes double à chaque pas) ; en une racine double elle n'est plus que linéaire de rapport 1/2, et la méthode modifiée x − 2f/f restaure la vitesse quadratique. Exemples : Héron pour $\sqrt{2}$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence et unicité de la racine

$|f'|$ est continue sur le compact $[a, b]$, donc atteint son minimum $m = |f'(c)|$ en un point c ; comme $f'(c) \neq 0$, $m > 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f' (continue, ne s'annulant pas), f' est de signe constant : f est strictement monotone, donc a au plus un zéro. Comme $f(a)f(b) < 0$, elle en a un : r.

Question 2

Étape 1. L'inégalité clé

Par Taylor-Lagrange en x_n : $|f(r) - f(x_n) - f'(x_n)(r - x_n)| \leqslant \frac{M}{2}(r - x_n)^2$. Comme $f(r) = 0$, on divise par $|f'(x_n)| \geqslant m$:

$$\left|r - x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\right| \leqslant \frac{M}{2|f'(x_n)|}(x_n - r)^2 \leqslant \frac{M}{2m}(x_n - r)^2.$$

Le membre de gauche est $|r - x_{n+1}|$:

$$|x_{n+1} - r| \leqslant C\,|x_n - r|^2.$$

(Si $M = 0$, f est affine et $x_1 = r$ dès le premier pas.)

Question 3

Étape 1. Stabilité de l'intervalle et doublement des décimales

Si $x_n \in [r-h, r+h] \subset [a,b]$, alors x_{n+1} est défini ($f'(x_n) \neq 0$) et $|x_{n+1} - r| \leqslant Ch^2 < h$: $x_{n+1} \in [r-h, r+h]$. Par récurrence, toute la suite est définie et reste dans l'intervalle.

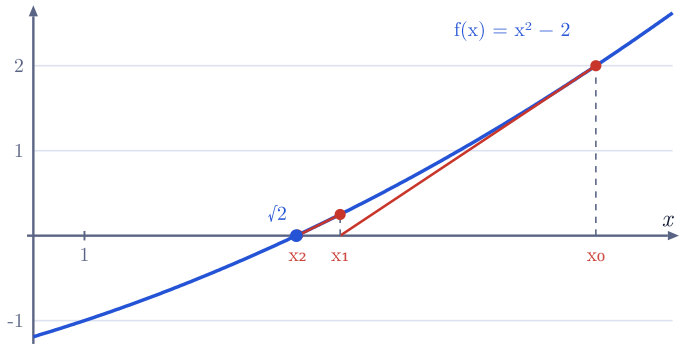
Avec $u_n = C|x_n - r|$, Q2 donne $u_{n+1} \leqslant C^2|x_n - r|^2 = u_n^2$, d'où $u_n \leqslant u_0^{2^n} \leqslant (Ch)^{2^n}$. Comme $Ch < 1$, la convergence est quadratique : si $|x_n - r| \approx 10^{-p}$, alors $|x_{n+1} - r| \lesssim C \cdot 10^{-2p}$, le nombre de décimales exactes double à peu près à chaque pas.

Question 4

Étape 1. La méthode de Héron

$N(x) = x - \frac{x^2-2}{2x} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right)$: c'est la méthode de Héron. Sur $[1,2]$, $|f'| = 2x \geqslant 2 = m$, $f'' = 2 = M$, donc $C = \frac{1}{2}$. On calcule $x_1 = \frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{17}{12}$, $x_3 = \frac{577}{408}$, $x_4 = \frac{665857}{470832}$.

Par Q2 : $|x_1 - \sqrt{2}| \leqslant 0{,}09$, puis $|x_2 - \sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2} \cdot 0{,}09^2 \approx 4 \cdot 10^{-3}$, $|x_3 - \sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2}(4 \cdot 10^{-3})^2 = 8 \cdot 10^{-6}$, $|x_4 - \sqrt{2}| \leqslant \frac{1}{2}(8 \cdot 10^{-6})^2 \approx 3 \cdot 10^{-11}$: au moins 10 décimales exactes (en réalité $|x_4 - \sqrt{2}| \approx 1{,}6 \cdot 10^{-12}$).



Méthode de Newton pour $f(x) = x^2 - 2$ depuis $x_0 = 2$: on suit la tangente (rouge) jusqu'à l'axe. $x_1 = 1{,}5$, $x_2 = \frac{17}{12} \approx 1{,}4167$, $x_3 = \frac{577}{408} \approx 1{,}414216$: les points se resserrent très vite sur $\sqrt{2}$.

Question 5

Étape 1. Bonne définition

f' est dérivable en r avec $f'(r) = 0$: $f'(x) = (x-r)(f''(r) + \varepsilon(x))$ avec $\varepsilon(x) \to 0$. Pour $|x - r| \leqslant \eta$ assez petit, $|\varepsilon(x)| < |f''(r)|$, donc $f'(x) \neq 0$ dès que $x \neq r$. Ainsi g est bien définie sur $J = [r-\eta, r+\eta]$ (on réduit η pour que $J \subset [a,b]$).

Question 6

Étape 1. Développement limité de g

Avec $h = x - r$, Taylor-Young à l'ordre 2 pour f et à l'ordre 1 pour f' :

$$f(x) = \frac{f''(r)}{2}h^2 + o(h^2), \qquad f'(x) = f''(r)h + o(h).$$

Donc, pour $h \neq 0$:

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h^2(\frac{f''(r)}{2} + o(1))}{h(f''(r) + o(1))} = h\Big(\frac{1}{2} + o(1)\Big) = \frac{h}{2} + o(h).$$

D'où $g(x) = x - \frac{h}{2} + o(h) = \frac{x+r}{2} + o(x-r)$. En particulier $g(x) \to r = g(r)$: g est continue en r, et $\frac{g(x)-g(r)}{x-r} = \frac{1}{2} + o(1)$: $g'(r) = \frac{1}{2}$.

Question 7

Étape 1. Régularité et convergence linéaire

Pour $x \neq r$, $g' = 1 - \frac{f'^2 - ff''}{f'^2} = \frac{ff''}{f'^2}$. Quand $x \to r$: $f(x)f''(x) = (\frac{f''(r)}{2}h^2 + o(h^2))(f''(r) + o(1)) = \frac{f''(r)^2}{2}h^2 + o(h^2)$ et $f'(x)^2 = f''(r)^2h^2 + o(h^2)$. Donc $g'(x) \to \frac{1}{2} = g'(r)$: g' est continue en r, et sur $J \setminus \{r\}$ elle est continue (quotient de fonctions continues). Ainsi g est $\mathcal{C}^1$ sur J.

Comme $|g'(r)| = \frac{1}{2} < 1$, r est un point fixe attractif : pour x_0 proche de r, $|x_{n+1} - r| \leqslant k|x_n - r|$ avec $k < 1$ (on peut prendre k proche de $\frac{1}{2}$), et même $\frac{x_{n+1}-r}{x_n-r} \to \frac{1}{2}$ si $x_n \neq r$. La convergence est **linéaire de rapport** $\frac{1}{2}$: on gagne un bit par itération, environ 0,3 décimale.

Question 8

Étape 1. Un exemple explicite

Pour $x \neq 1$: $N(x) = x - \frac{x-1}{2} = \frac{x+1}{2}$, donc $x_{n+1} - 1 = \frac{x_n - 1}{2}$ et $x_n = 1 + \frac{x_0 - 1}{2^n}$. La convergence est exactement géométrique de rapport $\frac{1}{2}$: il faut environ 3,3 itérations par décimale, au lieu d'un doublement des décimales.

Question 9

Étape 1. Rapport de convergence 1 − 1/p

Avec $h = x - r$ et $c = f^{(p)}(r) \neq 0$, Taylor (avec $f \in \mathcal{C}^{p+1}$) donne $f(x) = \frac{c}{p!}h^p(1 + O(h))$ et $f'(x) = \frac{c}{(p-1)!}h^{p-1}(1 + O(h))$. Donc

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p}(1 + O(h)),$$

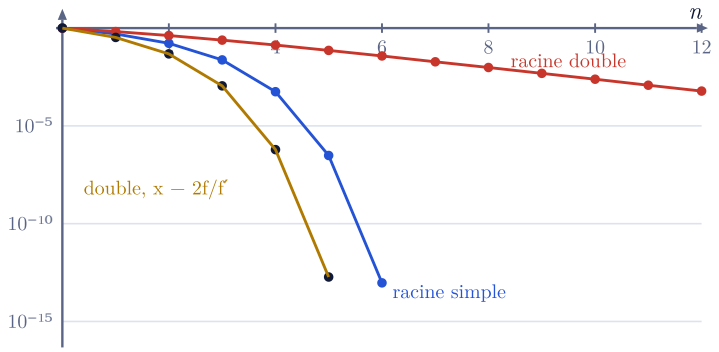
$$N(x) - r = h - \frac{h}{p} + O(h^2) = \Big(1 - \frac{1}{p}\Big)h + O(h^2).$$

Pour $p = 1$ on retrouve un $O(h^2)$ (quadratique) ; pour $p = 2$, le rapport $\frac{1}{2}$ de la Partie II ; pour $p \geqslant 2$, convergence linéaire de rapport $1 - \frac{1}{p}$, d'autant plus lente que p est grand.

Question 10

Étape 1. Newton modifié

$N_p(x) - r = h - p \cdot \frac{h}{p}(1 + O(h)) = O(h^2)$. Le O vient de Taylor : plus précisément, $\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p} + O(h^2)$ car $f \in \mathcal{C}^{p+1}$. Donc $|N_p(x_n) - r| \leqslant C|x_n - r|^2$ près de r : la convergence redevient quadratique.



$\log_{10} |x_n - r|$ depuis $x_0 = 2$ pour $f(x) = (x-1)e^x$ (racine simple $r = 1$, bleu, $N(x) = x - \frac{x-1}{x}$) et $f(x) = (x-1)^2 e^x$ (racine double), avec Newton (rouge, $N(x) = x - \frac{x-1}{x+1}$) et Newton modifié $x - 2\frac{f}{f'}$ (orange). Quadratique : la courbe plonge de plus en plus vite. Linéaire de rapport $\frac{1}{2}$: droite de pente $\log_{10} \frac{1}{2} \approx -0{,}3$.

Question 11

Étape 1. Sans connaître la multiplicité

Par Q9, $u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{h}{p}(1 + O(h))$ pour $x \neq r$ proche de r ; prolongée par $u(r) = 0$, elle est dérivable en r avec $u'(r) = \frac{1}{p} \neq 0$: r est une racine simple de u. La méthode de Newton appliquée à u,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{u(x_n)}{u'(x_n)} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)},$$

converge donc quadratiquement (sous réserve de régularité suffisante de u, par exemple $f \in \mathcal{C}^{p+2}$), sans connaître p. Le prix : il faut calculer f''.

Le piège

Partie I. La convergence n'est que **locale** : loin de r (ou si f' s'annule entre x_0 et r), la tangente peut envoyer x_1 hors de $[a, b]$, et la suite peut diverger ou osciller.
Partie II. Ici f ne change pas de signe en r : le cadre « $f(a)f(b) < 0$ » de la Partie I ne s'applique pas, et la dichotomie non plus. Newton converge quand même, mais lentement.
Partie III. On ne peut pas appliquer la Partie I à $u = \frac{f}{f'}$ sans vérifier qu'elle est $\mathcal{C}^2$ près de r : c'est vrai si f est assez régulière, mais c'est à vérifier.

La méthode

Partie I. Newton : $x_{n+1} - r = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_n)}(x_n - r)^2$ (Taylor). Une racine simple donne une erreur au carré à chaque pas.
Partie II. Pour étudier une itération $x_{n+1} = g(x_n)$ en un point fixe r : calculer $g'(r)$. $|g'(r)| < 1$ donne une convergence linéaire de rapport $|g'(r)|$; $g'(r) = 0$ donne mieux (quadratique si g est $\mathcal{C}^2$).
Partie III. Une racine de multiplicité p ralentit Newton (rapport $1 - \frac{1}{p}$) ; corriger par $x - p\frac{f}{f'}$, ou appliquer Newton à $\frac{f}{f'}$.

Rappels de cours utilisés

- **Taylor-Lagrange.** Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle I et $|f''| \leqslant M$ sur I, alors pour $x, a \in I$: $|f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)| \leqslant \frac{M}{2}(x - a)^2$.
- **Vitesses de convergence.** (x_n) converge **linéairement** vers r s'il existe $k \in [0, 1[$ avec $|x_{n+1} - r| \leqslant k|x_n - r|$, et **quadratiquement** s'il existe C avec $|x_{n+1} - r| \leqslant C|x_n - r|^2$. Dans le second cas, si $C|x_0 - r| < 1$, alors $C|x_n - r| \leqslant (C|x_0 - r|)^{2^n}$.
- **Point fixe attractif.** Si g est de classe $\mathcal{C}^1$ près d'un point fixe r avec $|g'(r)| < 1$, il existe $\eta > 0$ et $k < 1$ tels que $|g'| \leqslant k$ sur $J = [r - \eta, r + \eta]$. Alors $g(J) \subset J$ et, pour $x_0 \in J$, $|x_{n+1} - r| = |g(x_n) - g(r)| \leqslant k|x_n - r|$: convergence linéaire vers r.